

第 14 章 脂类、甾族和萜类化合物（临床类）

1

天然甾族化合物虽然含有多个手性碳原子，理论上有许多种旋光异构体，目前已知的构型主要可分为几种？

（单选 10 分）

☐

A.

2

（正确答案）

☐

B.

1

（错误答案）

☐

C.

4

（错误答案）

☐

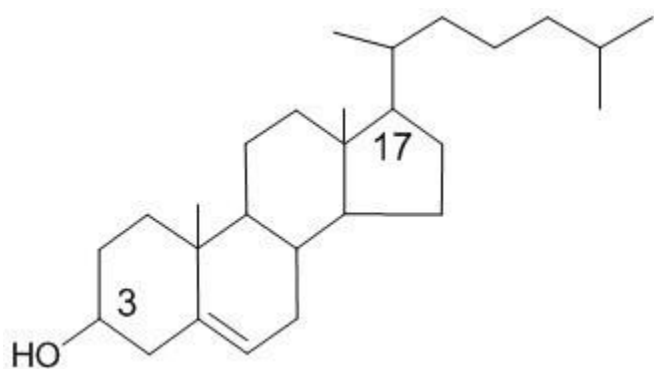
D.

8

（错误答案）

2

胆固醇的结构如下，其 3 位羟基和 17 位烷基的构型为：



(单选 10 分)

☐

A.

3β -, 17β -

(正确答案)

☐

B.

3α -, 17α -

(错误答案)

☐

C.

3α -, 17β -

(错误答案)

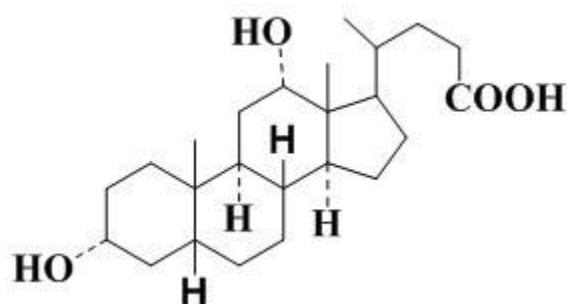
☐

D.

3β -, 17α -

(错误答案)

甾族化合物脱氧胆酸的结构如下，其母核和三个取代基的构型分别为：



(单选 10 分)

☐

A.

5β -系, 3α , 12α , 17β

(正确答案)

☐

B.

5α -系, 3α , 11α , 17α

(错误答案)

☐

C.

5α -系, 3α , 11α , 17β

(错误答案)

☐

D.

5β -系, 1α , 12α , 17β

(错误答案)

可用于判断油脂的平均相对分子质量大小的是：

（单选 10 分）



A.

皂化值

（正确答案）



B.

等电点 pI

（错误答案）



C.

碘值

（错误答案）



D.

酸值

（错误答案）

5

下列哪个化合物不是卵磷脂的水解产物：

（单选 10 分）



A.

胆胺

（正确答案）

☐

B.

甘油

(错误答案)

☐

C.

磷酸

(错误答案)

☐

D.

花生四烯酸

(错误答案)

6

有研究表明，地中海饮食可以减少患心脏病的风险，还可以保护大脑免受血管损伤，降低发生中风和记忆力减退的风险。下列哪种食物特点不属于其饮食结构？

（单选 10 分）

☐

A.

牛肉多

(正确答案)

☐

B.

豆类坚果多

(错误答案)

☐

C.

奶制品多

(错误答案)

☐

D.

鱼虾和禽类多

(错误答案)

7

以下描述错误的是：

(单选 10 分)

☐

A.

人造奶油是制作生日蛋糕的常用食品原料，美味又健康。

(正确答案)

☐

B.

组成油脂的不饱和脂肪酸大多为热力学相对不稳定的顺式脂肪酸。

(错误答案)

☐

C.

相对于顺式脂肪酸而言，反式脂肪酸在热力学上是一种更稳定的存在形式。

(错误答案)

☐

D.

油脂的催化氢化，会产生反式脂肪酸。

(错误答案)

8

关于卵磷脂、脑磷脂和鞘磷脂，以下说法正确的是：

(单选 10 分)

☐

A.

卵磷脂、脑磷脂和鞘磷脂都可以乳化油脂，促进脂肪的消化与吸收。

(正确答案)

☐

B.

卵磷脂完全水解可得到胆胺（乙醇胺）。

(错误答案)

☐

C.

脑磷脂完全水解可得到胆碱。

(错误答案)

☐

D.

鞘磷脂完全水解可得到甘油。

(错误答案)

9

关于甾族化合物的构型与构象，以下描述错误的是：

（单选 10 分）



A.

所有的甾族化合物都可以被分为正系和别系。

（正确答案）



B.

正系（ 5β 型）的特征之一是 C5 上的 H 原子和 C10 上的角甲基处于环的同侧。

（错误答案）



C.

别系（ 5α 型）的特征之一是 C5 上的 H 原子和 C10 上的角甲基处于环的异侧。

（错误答案）



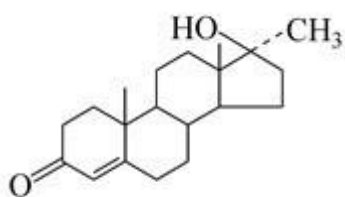
D.

甾环上的取代基与 C10 角甲基同向的为 β 型，反向的为 α 型。

（错误答案）

10

雄性激素衍生物甲基睾酮的结构如下，以下性质描述错误的是：



甲基睾酮

(单选 10 分)

☐

A.

不能与乙二醇反应生成缩酮。

(正确答案)

☐

B.

能使 Br_2 的 CCl_4 溶液褪色。

(错误答案)

☐

C.

能使冷的 KMnO_4 稀溶液褪色。

(错误答案)

☐

D.

能被过氧酸氧化。

(错误答案)

2015 年 10 月 5 日，中国女药学家“青蒿素之母”屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖。青蒿素能迅速消灭人体内疟原虫，对疟疾均具有 100% 的疗效，它属于哪一类化合物？

（单选 10 分）



A.

萜类化合物

（正确答案）



B.

磷脂类化合物

（错误答案）



C.

甾族化合物

（错误答案）



D.

杂环化合物

（错误答案）

12

在适当食用的情况下，以下常见食物中有益健康的是：

（单选 10 分）



A.

食堂菜中少量的肥肉。

(正确答案)



B.

奶茶店里的珍珠奶茶。

(错误答案)



C.

生日聚会上的奶油蛋糕

(错误答案)



D.

麦当劳餐厅的炸薯条

(错误答案)